现有算法用于隧道内壁隆起检测的适用性评估报告

基于当前单目图像配准与局部残差分析实现的技术评估

评估结论

不建议将现有算法直接用于“ 隧道内壁隆起量检测 ”。现有系统可改造为固定视角下的隧道内壁图像异常变化预警工具，但不能可靠输出相对基准断面的真实隆起位置和隆起量（mm），不应作为结构安全判定的依据。

报告用途：用于向项目方说明现有算法的能力边界、风险及可实施的后续路线。

一、评估目的

评估项目现有基于单目相机、图像配准和局部残差分析的算法，是否可用于检测隧道内壁的局部隆起、鼓出或向洞内收敛变形。

本报告中的“ 隧道面隆起 ”定义为：隧道内壁当前形态相对基准断面的局部法向偏差，即沿内壁局部法线、通常朝洞内方向的变形。

二、现有算法工作方式

现有网页算法的处理链路为：

基准图与当前图	去畸变	固定参照区配准	矩形网格位移
局部仿射残差	残差 P95	统一 px/mm 换算	异常区域标注

现有算法本质上测量的是：基准图与当前图之间的局部二维表观像素位移和纹理变化残差。

三、隧道隆起检测的实际测量对象

隧道内壁通常为圆形、马蹄形或其他曲线断面。工程上的隆起应是当前内壁相对基准断面的局部法向偏差，而不是图像坐标中的横、纵向像素移动。

工程定义

$d_n = (P_t - P_{ref}) \cdot n_{ref}$

其中 P_{ref} 为基准断面三维点，P_t 为当前三维点，n_{ref} 为该处局部法向，d_n 为真实隆起或收敛变形。

完成该计算至少需要基准断面或曲面模型、当前表面的三维坐标、每个位置的局部法向，以及传感器与隧道断面之间的统一坐标关系。现有算法不具备这些量。

四、不适用于隧道面隆起检测的主要原因

4.1 没有曲面基准和法向定义

算法仅在矩形图像网格中计算 dx、dy，未建立隧道断面的三维坐标、弧长坐标或局部法向。因此无法区分正常曲率、向洞内隆起、沿环向或纵向的滑移，以及相机视角变化产生的投影差异。

4.2 单目二维位移无法直接恢复法向位移

任一点真实位移包含三个分量 ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$)，而单目图像仅提供二维观测 ($\Delta u, \Delta v$)。无附加约束时，单目无法唯一确定法向位移。相机接近正视时，法向隆起主要体现为深度变化，可能几乎没有稳定的二维像素位移。

4.3 曲面各位置的比例不同

拱顶、拱肩和侧墙到相机的距离及观察角度不同。同样的 1 mm
变形，在不同位置的像素响应不同。现有实现使用单一拍摄距离和焦距换算
px/mm，该换算不适用于大范围隧道曲面。

4.4 全局仿射配准无法表达曲面投影

现有实现采用 ECC 仿射变换校正整体运动。仿射模型可近似描述小范围平面的平移、旋转、缩放和剪切，无法正确表达曲面三维投影。相机微振、支架变化或热胀冷缩可能造成误报，或抵消真实变形。

4.5 算法会消除部分真实的大范围变形

算法对被测区域再次拟合整体仿射运动，只保留局部残差。整个断面收敛、大范围平缓鼓出、整块衬砌整体位移或倾斜，均可能被弱化或消除。因此该结果更接近“局部图像差异”，而不是断面真实几何变形。

4.6 现有报警规则不适合作为工程判据

当前实现将局部残差的 P95 作为“预测隆起”，且会将残差最高的一部分网格标为显著区域。即使没有真实隆起，图像噪声、纹理差异或光照变化也会产生非零结果。隧道中的渗水反光、粉尘、衬砌接缝、车辆灯光及遮挡会进一步增加误报和漏报风险。

五、可保留的能力

现有算法虽不适合直接测量隧道隆起量，仍可用于以下辅助功能：

- 固定视角下的图像变化趋势监测；
- 局部纹理异常区域筛查；
- 衬砌表面明显错动、裂缝附近变化或大幅局部变形提示；
- 基准图与当前图的自动对比，为人工巡检或精密复测提供疑似区域。

正确系统定位
隧道内壁视觉异常变化预警系统。
不应定位为“ 隧道内壁隆起量测量系统 ”。

六、项目实施建议

方案 A：保留相机项目，调整交付目标

若项目方接受辅助预警定位，可继续部署固定相机。输出内容应为异常区域位置、图像相对变化趋势、局部表观变形指数、图像质量与匹配可信度，以及基准/当前/异常叠加图。

> 应在项目文件中明确：系统未发现图像异常，不等同于隧道内壁未发生真实变形；报警结果需结合人工巡检或精密监测结果复核。

方案 B：若必须检测真实隆起量，采用三维测量路线

若项目方要求输出隧道内壁相对基准断面的隆起量（mm），应采用双目视觉、激光线结构光、三维激光扫描、LiDAR 点云，或重点部位位移计、测斜仪、全站仪等精密监测设备。

推荐处理链路：建立基准断面 → 获取当前三维表面 → 配准至统一坐标系 → 计算相对基准断面的法向偏差 → 形成隆起/收敛图。该路线属于新的三维几何监测系统，而非现有二维算法的小修改。

七、决策建议

项目目标	是否建议采用现有算法	建议
固定相机下的异常变化筛查	建议，可改进后实施	定位为视觉辅助预警，报警后复核。
隧道内壁局部隆起量（mm）	不建议	采用双目、激光或点云三维测量。
结构安全唯一判据	不建议	必须配置精密监测或复核机制。

八、最终结论

最终结论
现有算法可以继续用于固定相机下的局部图像异常变化监测，但不具备隧道内壁隆起检测所需的三维几何建模、深度恢复和法向偏差计算能力。

不建议将其直接用于隧道内壁隆起量检测，也不建议以其输出作为隧道结构安全判定依据。若项目方接受“ 全场视觉筛查 +
报警区域精密复核 ”的模式，可继续实施相机实时监测项目；若项目方要求直接获得隧道内壁 5 mm 级真实隆起量，则应采用双目、激光或其他三维测量技术路线。

评估依据：本报告基于现有项目代码实现逻辑及其可观测性边界形成。正式工程实施前，建议结合现场相机布设、隧道断面、光照条件及精密仪器对比试验进行专项验证。